

5.4.1 Registrazione di Serie Temporali

Il problema della registrazione di due immagini si può estendere al problema generico della **registrazione di N immagini** tra loro.

5.4.1.1 Contesti Applicativi

- **Ambito intra-operatorio:** Tre o più modalità di imaging (es. TAC pre-operatoria + angiografia + US intra-operatorie)
 - **Serie temporali:** Sequenza di immagini da allineare per compensare il movimento respiratorio del paziente
-

5.4.2 Estensione delle Metriche a N Immagini

In linea di principio è possibile estendere le metriche di registrazione 2D alla registrazione di N immagini. Ad esempio, per la mutua informazione si potrebbe calcolare un istogramma mutuo tra tre immagini dove ogni colonna corrisponde a una tripletta di valori.

□ **Attenzione:** Limitazioni

Questo approccio è applicabile solo per **N piccolo** per due motivi:

1. **Statistici:** L'istogramma si appiattisce al crescere di N (le combinazioni di N pixel uguali diventano rare)
2. **Computazionali:** Aumento esponenziale della complessità

Nella maggior parte dei casi si riconduce il problema a una serie di **registrazioni tra coppie di immagini**.

5.4.3 Metrica Globale di Allineamento

In generale possiamo definire una metrica globale:

$$S_G = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N W_{ij} S(I_i, I_j)$$

dove:

- $S(I_i, I_j)$ è il valore della metrica nell'allineamento tra le immagini I_i e I_j
- W_{ij} è il peso da applicare all'allineamento (i, j)

La seconda sommatoria parte da $i + 1$ perché:

- Non ha senso valutare l'allineamento di un'immagine con sé stessa
- Si assume S simmetrica

5.4.3.1 Matrice di Similarità

Si considera la **matrice triangolare superiore NxN** che descrive la similarità tra le N immagini.

□ **Info:** Complessità

Massimizzare S_G richiede trovare $N(N - 1)/2$ trasformazioni $T(i, j)$. Di fatto sviluppare tale processo di ottimizzazione è **impossibile** già per N abbastanza piccolo.

5.4.4 Strategie Semplificative

5.4.4.1 Strategia 1: Immagine di Riferimento Fissa

Scegliendo un'immagine r come riferimento:

$$W_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = r \text{ o } j = r \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La similarità globale diventa:

$$S_G = \sum_{i=1, i \neq r}^N S(I_r, I_i)$$

Per massimizzare la somma basta massimizzare i singoli componenti, allineando tutte le immagini rispetto all'immagine di riferimento.

$$\begin{pmatrix} S(I_1, I_2) & S(I_1, I_3) \end{pmatrix}$$

Figura 1: Pasted image 20251202214757.png

□ **Attenzione:** Limitazioni

Il risultato dipende dalla scelta di r . Questo approccio **non è ideale** se le immagini si disallineano progressivamente (si finirebbe ad allineare gli ultimi frame con il primo, cercando la registrazione di immagini molto diverse).

5.4.4.2 Strategia 2: Registrazione Progressiva

$$W_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j = i + 1 \\ 0 & \text{se } j \neq i + 1 \end{cases}$$

Otteniamo:

$$S_G = \sum_{i=1}^{N-1} S(I_i, I_{i+1})$$

Questo corrisponde ad **allineare ogni immagine con la precedente**.

$$\begin{pmatrix} S(I_1, I_2) & & \\ & S(I_2, I_3) & \\ & & \ddots \end{pmatrix}$$

Figura 2: Pasted image 20251201185717.png

□ **Suggerimento:** Applicabilità

Ragionevole per **immagini di perfusione**, dove due immagini consecutive sono simili per quanto riguarda il segnale del contrasto.

□ **Attenzione:** Propagazione dell'Errore

Un errore di registrazione al frame M si **propaga a tutti i frame successivi**.

La matrice di trasformazione dell'immagine k sarà la combinazione delle matrici precedenti:

$$T_k = T_{12} \cdot T_{23} \cdot \dots \cdot T_{(k-1)k}$$

5.4.5 Strategia Avanzata: Clustering Gerarchico

Algoritmi più sofisticati allineano prima le due immagini con la **maggior similarità**, riducendo la propagazione dell'errore.

5.4.5.1 Procedura

1. **Definire la matrice delle distanze** D $N \times N$, dove $D(i, j) = 1/S(i, j)$
2. **Creare un dendrogramma** usando clustering gerarchico
3. **Scorrere l'albero** allineando le coppie più simili prima

5.4.5.2 Implementazione MATLAB

```
% Calcolo matrice distanze (per alcuni tipi)
D = pdist(data);

% Creazione albero gerarchico
T = linkage(D, 'method'); % method: 'single', 'complete', 'average'

% Visualizzazione dendrogramma
dendrogram(T);
```

Il risultato T è un array $(N - 1) \times 3$ contenente per ogni riga:

- I due nodi che si aggregano
- La distanza (in ordine crescente)

5.4.5.3 Esempio con 5 Immagini

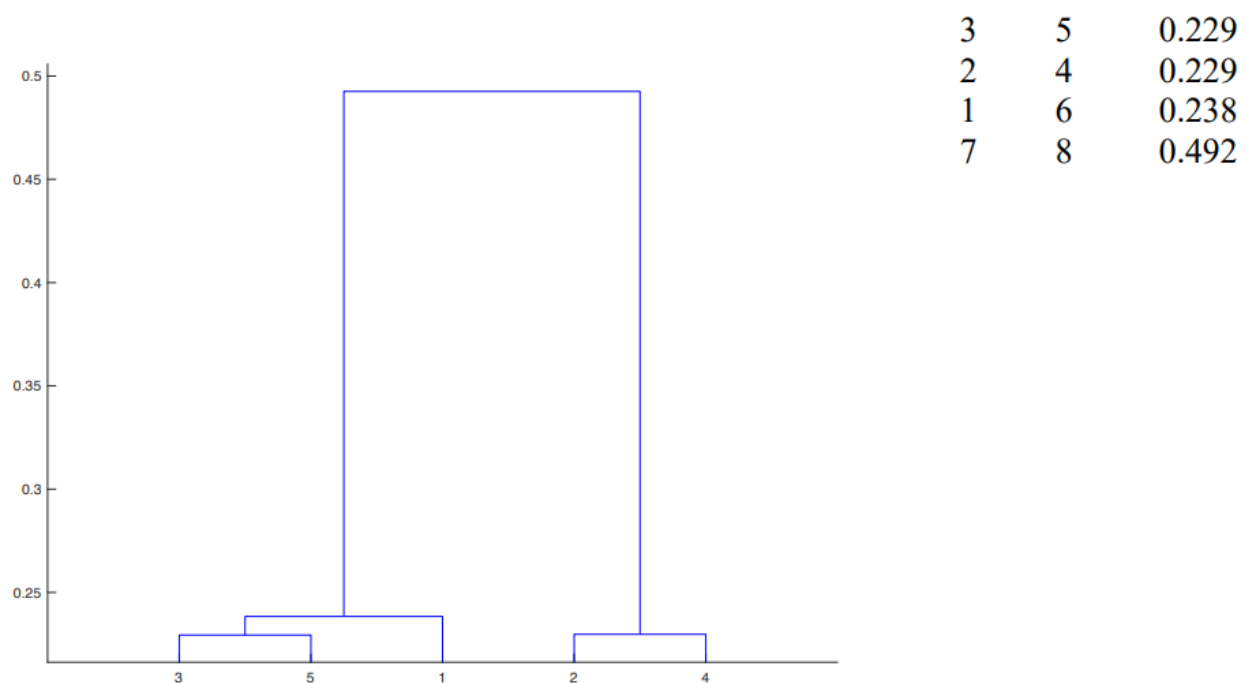


Figura 3: Pasted image 20251201185742.png

Procedura:

1. **Passo 1:** Le due immagini più simili sono I_3 e I_5
 - Registro I_5 come floating $\rightarrow$ ottengo $I_{5r'}$
 - Creo cluster δ : $(I_3, I_{5r'})$

2. **Passo 2:** Trovo la coppia I_2 e I_4

- Registro $\rightarrow$ ottengo cluster 7: $(I_2, I_{4r''})$

3. **Passo 3:** Registro I_1 con cluster 6

- Usando approccio 'single': scelgo l'immagine più vicina a I_1 (es. I_3)
- Registro I_3 con $I_1 \rightarrow$ ottengo $I_{3r'''}$
- Applico stessa trasformazione a $I_{5r'} \rightarrow I_{5r'r'''}$
- Creo cluster 8: $(I_1, I_{3r'''}, I_{5r'r'''})$

4. **Passo 4:** Registro cluster 7 e 8

- Calcolo matrice distanze incrociate:

$$\begin{pmatrix} D(I_2, I_1) & D(I_4, I_1) \\ D(I_2, I_3) & D(I_4, I_3) \\ D(I_2, I_5) & D(I_4, I_5) \end{pmatrix}$$

Figura 4: Pasted image 20251201185755.png

- Trovo coppia a distanza minima (es. I_2, I_5)
- Effettuo registrazione $\rightarrow I_{2r''''}$
- Trasformo $I_{4r''} \rightarrow I_{4r''r''''}$

5.4.5.4 Complessità

- **Registrazioni:** $N - 1$ operazioni (come nella registrazione progressiva)
- **Trasformazioni geometriche:** $N - 1$ applicazioni (complessità trascurabile)

□ **Suggerimento:** Vantaggio

L'approccio gerarchico **minimizza la propagazione dell'errore** allineando prima le immagini più simili, dove l'algoritmo è più accurato.